

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRACTICA
	FUNDAMENTOS DE HW	
	ADMINISTRADOR DE DISCOS Y DISKPART	

ANOTACIÓN: Procurar realizar PANTALLAZOS de vuestro equipo que den lugar a dudas, es decir que demuestren que el equipo es el vuestro personalmente. **PODÉIS LLAMAR A LA MV con un NOMBRE ÚNICO - APELLIDO**

0. Programas gestores de discos

Todos los sistemas Operativos disponen de su propio Gestor de discos, este es usado tanto en la instalación como durante la ejecución del SO.

Para gestionar particiones tenemos diferentes métodos:

- Gestos de discos del SO.
- Gestor de discos bajo consola de comandos, DISKPART.
- Gestor de discos de aplicaciones de terceros.
- Gestor de discos desde una aplicación o distribución LIVE.

1. PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO.

Procedimiento ya realizado.

2. ADMINISTRADOR DE DISCOS DE WINDOWS. MBR

<https://www.muycomputer.com/2018/07/25/administrador-de-discos-de-windows/>

Partiendo de la máquina virtual anteriormente propuesta o de un equipo físico.

DOS DISCOS: UNO EL DE SISTEMA Y UN SECUNDARIO PARA TRASTEAR.

1.- Crear tres particiones primarias y una extendida con varias particiones lógicas dentro.

Imagen desde el administrador de discos.

```

DISKPART> create partition primary size=2000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition primary size=2000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition primary size=2000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition extended

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition logical size=2000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition logical size=2000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition logical size=2000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> list partitions

Microsoft DiskPart versión 10.0.19041.964

DISK          - Mostrar una lista de discos. Por ejemplo, LIST DISK.
PARTITION    - Mostrar una lista de particiones en el disco seleccionado.
               Por ejemplo, LIST PARTITION.
VOLUME       - Mostrar una lista de volúmenes. Por ejemplo, LIST VOLUME.
VDISK        - Muestra una lista de discos virtuales.

DISKPART> list partition

    Núm Partición  Tipo                Tamaño  Desplazamiento
    -----
    Partición 1    Principal            2000 MB  1024 KB
    Partición 2    Principal            2000 MB  2001 MB
    Partición 3    Principal            2000 MB  4001 MB
    Partición 0    Extendido             44 GB   6001 MB
    Partición 4    Lógico               2000 MB  6002 MB
    Partición 5    Lógico               2000 MB  8003 MB
    * Partición 6    Lógico               2000 MB    9 GB

```

Imagen desde el explorador de Windows.

Disco 4 Básico 50,00 GB En pantalla	1,95 GB RAW Correcto (Partición)	1,95 GB RAW Correcto (Partición)	1,95 GB RAW Correcto (Partición)	1,95 GB RAW Correcto (Unidad)	1,95 GB RAW Correcto (Unidad I)	1,95 GB RAW Correcto (Unidad I)	38,28 GB Espacio libre
--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

2.- Tratar de reducir la partición del sistema c: en 1,XX – 2,XX GB para crear otra para datos.

Captura disco inicial

Disco 0 Básico 50,00 GB En pantalla	Reservado para el sistema 50 MB NTFS Correcto (Sistema, Activo, I	(C:) 49,44 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición primaria)	522 MB Correcto (Partición de recuperación)
--	---	--	--

Captura disco reducido

<pre>DISKPART> shrink DESIRED=20000 MINIMUM=10000</pre> DiskPart redujo correctamente el volumen en: 19 GB <pre>DISKPART></pre>			
Disco 0 Básico 50,00 GB En pantalla	Reservado para el sistema 50 MB NTFS Correcto (Sistema	(C:) 29,91 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado	19,53 GB No asignado
			522 MB Correcto (Partición de recuperación)

Captura disco particionado

3.- Tratar de revertir quitando la partición de datos para ampliar la del sistema.

<pre>DISKPART> extend SIZE=20000 DISK=0</pre> DiskPart extendió el volumen correctamente. <pre>DISKPART></pre>			
Disco 0 Básico 50,00 GB En pantalla	Reservado para el sistema 50 MB NTFS Correcto (Sistema, Activo, I	(C:) 49,44 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición primaria)	522 MB Correcto (Partición de recuperación)

4.- Convertir el segundo disco a GPT y crear 8 particiones.

Núm Disco	Estado	Tamaño	Disp	Din	Gpt
Disco 0	En línea	50 GB	1024 KB		
Disco 4	En línea	50 GB	38 GB		
* Disco 5	En línea	4096 MB	0 B		*

```
DISKPART> create partition extend size=200
```

No se encontró ninguna extensión disponible utilizable. Es posible que no haya suficiente espacio disponible para crear una partición con el tamaño y desplazamiento especificados. Especifique valores de tamaño y desplazamiento distintos o no especifique ninguno de estos valores para crear la partición con el tamaño máximo. Es posible que las particiones del disco se crearan con el formato de particiones de disco MBR y que el disco contenga cuatro particiones principales (ya no pueden crearse más particiones) o tres particiones principales y una extendida (solo pueden crearse unidades lógicas).

5.- Eliminar las particiones del segundo disco y convertirlo a MBR para el siguiente procedimiento DISKPART.

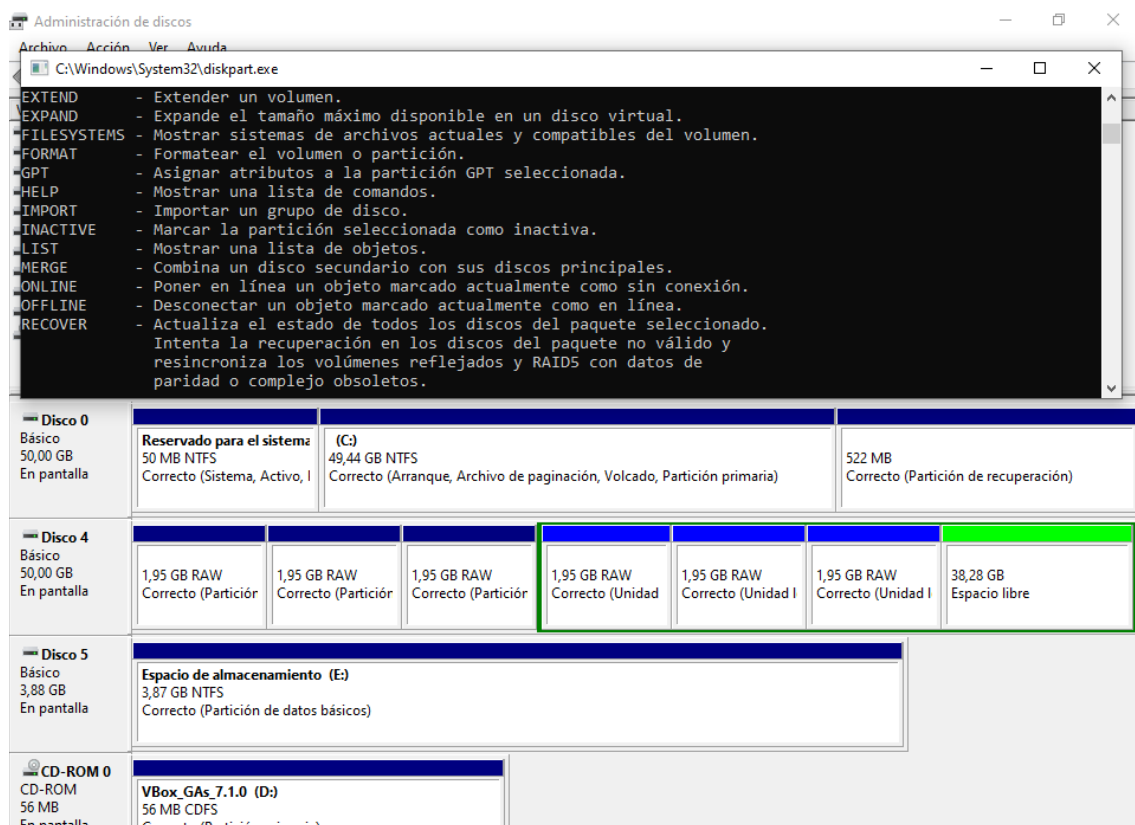
2.1 DISKPART SOBRE DISCO MBR

Es una aplicación que funciona bajo la consola de comandos. Una vez ejecutado DiskPart entraremos en una consola propia que proporciona este comando.

Pegaremos el pantallazo de la consola de comandos junto con el del administrador de discos para comprobar la efectividad de la ejecución del comando.

Mostrar por pantalla el listado de discos:

Comando:	
DISKPART	ADM DE DISCOS

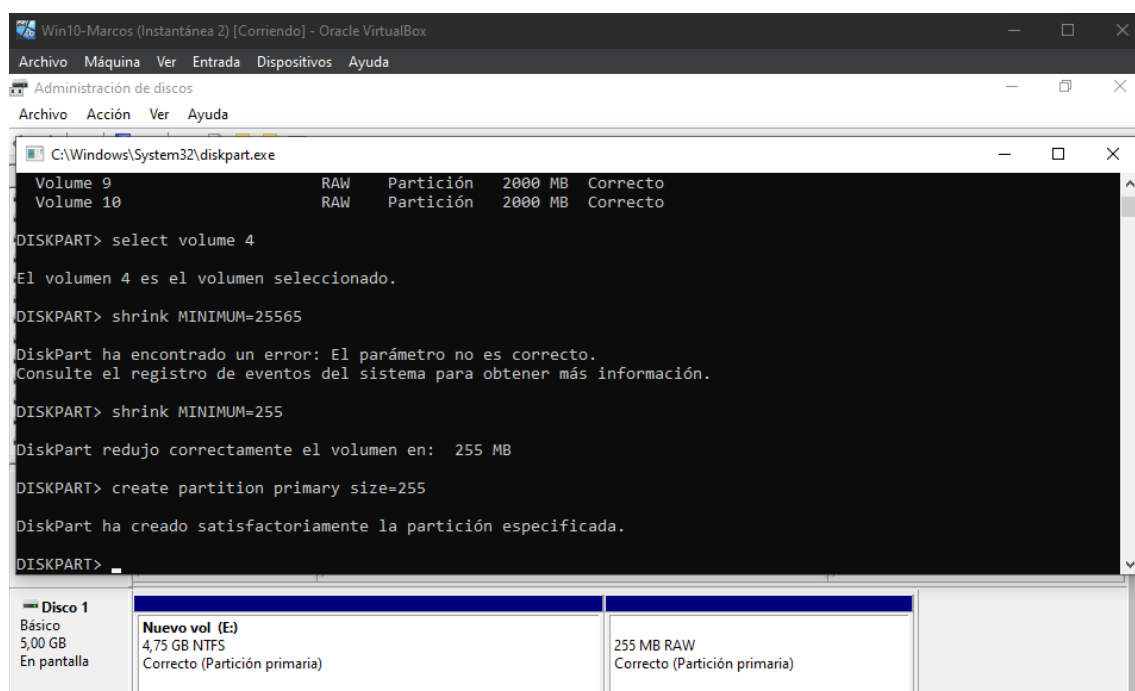


Seleccionar el segundo disco y crear dos particiones M: y N: de tamaños aleatorios que ocupen todo el disco y formateadas en NTFS.

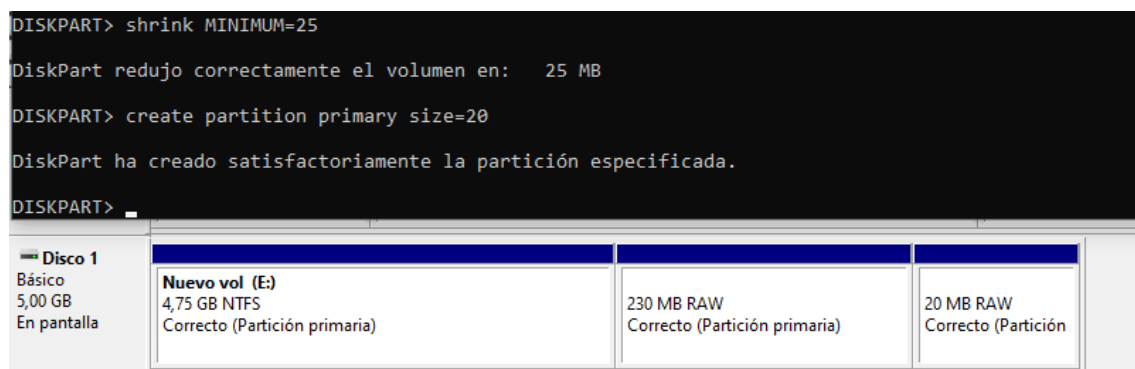
Comandos:

DISKPART

ADM DE DISCOS



Pegar los pantallazos necesarios para recortar la última partición del segundo disco y crear una partición nueva en él DE TAMAÑO ALEATORIO.

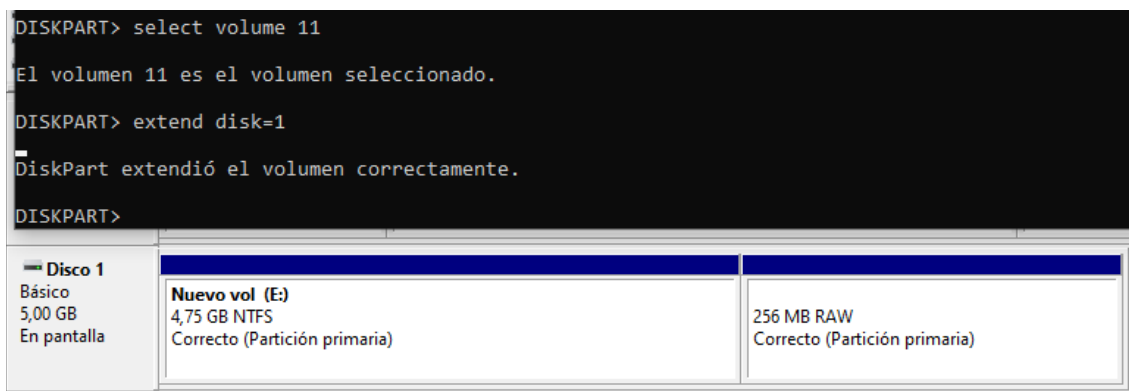


Comandos:

DISKPART

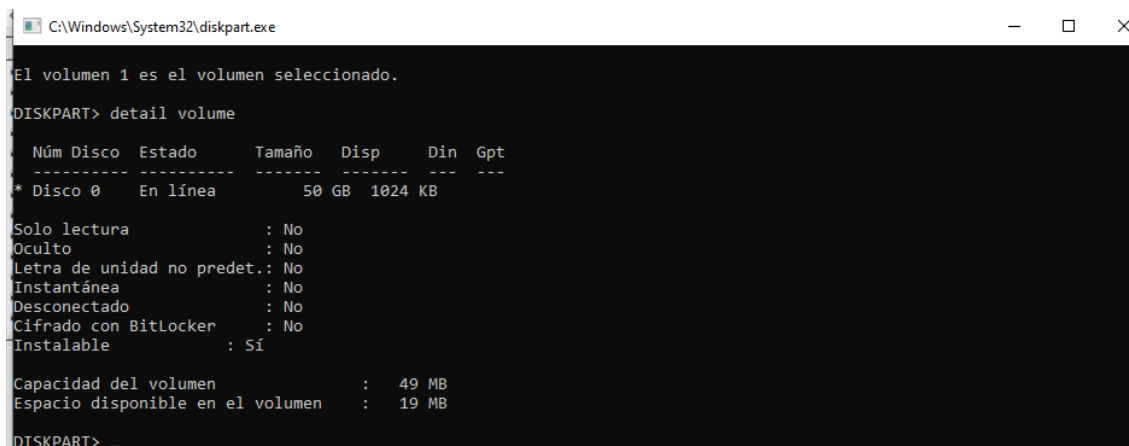
ADM DE DISCOS

Pegar los pantallazos necesarios para eliminar la partición creada y extender el disco a una sola partición.



Comandos:	
DISKPART	ADM DE DISCOS

Sobre el primer disco de sistemaUna vez creado utilizando el comando “detail” obtener información de la partición de 100 MB. De la partición de arranque del disco 0.



Comandos:
DISKPART

Obtener la información de C:

```
DISKPART> detail volume
```

Núm Disco	Estado	Tamaño	Disp	Din	Gpt
* Disco 0	En línea	50 GB	1024 KB		

```

Solo lectura          : No
Oculto                : No
Letra de unidad no predet.: No
Instantánea           : No
Desconectado           : No
Cifrado con BitLocker  : No
Instalable             : Sí

Capacidad del volumen      : 49 GB
Espacio disponible en el volumen : 26 GB

```

Comandos:

DISKPART

2.2 GPT

Convertir el segundo disco duro a disco GPT. Crear X particiones.

Obtener los detalles del segundo disco GPT, su UUID, etc...

```
DISKPART> select disk 2
```

El disco 2 es ahora el disco seleccionado.

```
DISKPART> convert mbr
```

DiskPart convirtió correctamente el disco seleccionado en el formato MBR.

```
DISKPART>
```

Comandos:

DISKPART

5.- Intentar ocultar una partición del segundo disco y que no tenga letra de unidad. Como la partición reservada del sistema.

<https://www.solveit.com/tutoriales/article/3257-habilitar-ocultar-unidades-discos-windows-10-8-7-comandos-y-modo-grafico/>


```
DISKPART> assign letter=K

DiskPart asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje.

DISKPART> remove letter K

DiskPart quitó correctamente la letra de unidad o el punto de montaje.

DISKPART>
```

Comandos:	
DISKPART	ADM DE DISCOS

6.- Con el mismo comando hacer que volumen de solo lectura.

```
DISKPART> sel volume K

El volumen 12 es el volumen seleccionado.

DISKPART> list volume

  Núm Volumen  Ltr  Etiqueta      Fs      Tipo      Tamaño  Estado  Info
  -----
Volume 0       D    VBox_GAs_7.  CDFS    CD-ROM     56 MB   Correcto
Volume 1              Reservado p  NTFS    Partición  50 MB   Correcto  Sistema
Volume 2       C              NTFS    Partición  49 GB   Correcto  Arranque
Volume 3              NTFS    Partición  522 MB   Correcto  Oculto
Volume 4       E    Nuevo vol    NTFS    Partición  4862 MB  Correcto
Volume 5              RAW     Partición  256 MB   Correcto
Volume 6              RAW     Partición  2000 MB  Correcto
Volume 7              RAW     Partición  2000 MB  Correcto
Volume 8              RAW     Partición  2000 MB  Correcto
Volume 9              RAW     Partición  2000 MB  Correcto
Volume 10       RAW     Partición  2000 MB  Correcto
Volume 11       RAW     Partición  2000 MB  Correcto
* Volume 12     K              NTFS    Partición  5118 MB  Correcto

DISKPART> attribute volume clear readonly

Atributos de volumen borrados correctamente.
```

<https://blogs.itpro.es/mhernandez/2014/12/05/cambiar-volumen-o-disco-a-modo-de-solo-lectura-rpidamente/>

Comandos:	
DISKPART	ADM DE DISCOS

Retornar la partición del segundo disco a una partición no oculta y que sea de escritura.

```

Para borrar el atributo de solo lectura del volumen seleccionado, escriba:
ATTRIBUTES VOLUME CLEAR READONLY

DISKPART> attribute volume clear readonly

Atributos de volumen borrados correctamente.

DISKPART>

```

Comandos:

DISKPART

ADM DE DISCOS

2.3 ANEXO DISKPART CREAR USB BOOTABLE

TRABAJAREMOS AHORA CON UN USB PARA HACERLO BOOTABLE.

Se puede realizar en el taller o con un tercer disco llamado USB.

Buscar el listado de comandos para proceder

```

DISKPART> create partition primary

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> list partition

    Núm Partición  Tipo                Tamaño  Desplazamiento
    -----
    Partición 1     Reservado             128 MB    1024 KB
    * Partición 2     Principal            4990 MB    129 MB

DISKPART> select partition 1

La partición 1 es ahora la partición seleccionada.

DISKPART> active

El disco seleccionado no es un disco fijo MBR.
El comando ACTIVE solo se puede usar en discos fijos MBR.

DISKPART> convert mbr

Error del Servicio de disco virtual:
No se puede convertir el disco especificado. Los CD-ROM y DVDs
son ejemplos de discos que no se pueden convertir.

DISKPART> REM :( Según la guía, solo es posible para USB o DVD

```

Comandos:

DISKPART

Finalidad:

Teóricamente si copias todo el contenido de una **ISO desmontada** el USB sería de instalación.